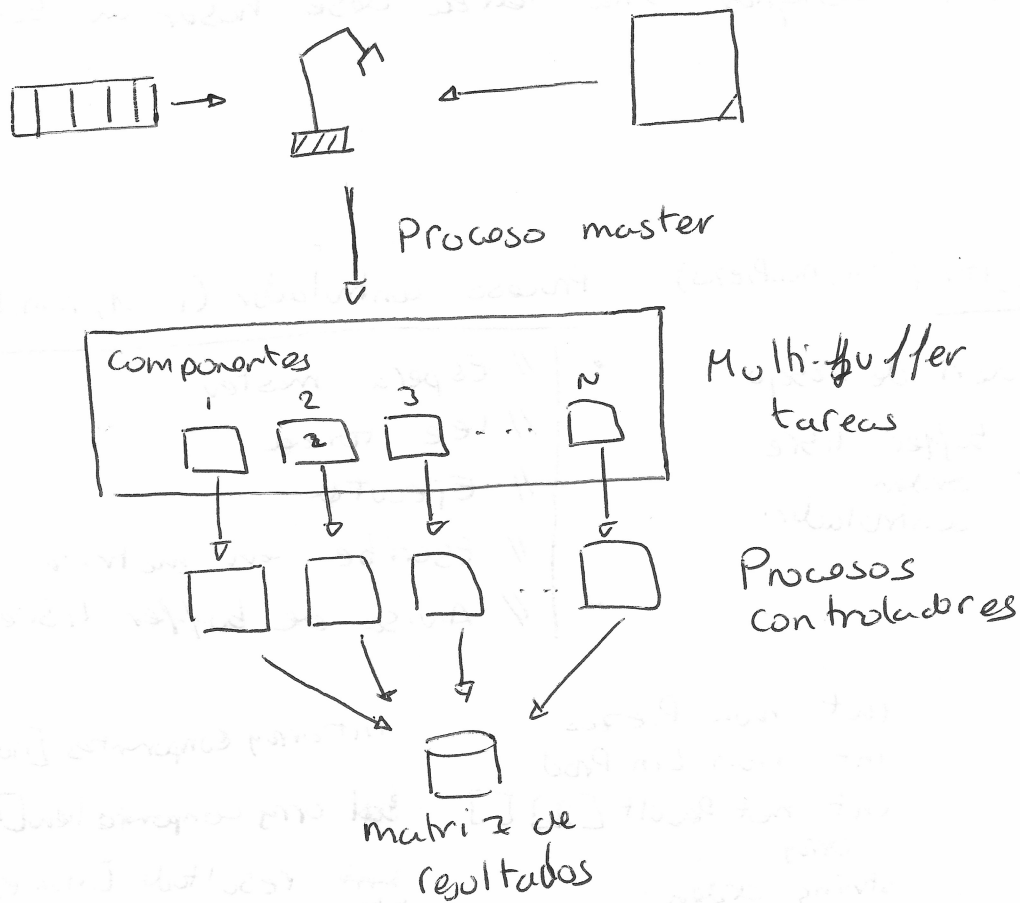


Práctica 3 - Sincronización mediante semáforos.

Ismael Martínez 818903 - Eduardo Guerrero 816106



• Procesos del sistema y datos que comparten

- Proceso master: lee el fichero de tareas, busca un buffer libre, deja la pieza enviando la orden de trabajo correspondiente al controlador.
- Proceso controlador: accede a la tarea, la pone en ejecución y escribe información del resultado en la matriz.
- Multi-buffer de tareas (datos): un componente para cada línea de producción y almacena las tareas para pasárselas al controlador.
- Matriz resultados (datos): almacena las tareas realizadas con éxito y su tiempo de ejecución según el tipo.

- Restricciones de Sincronización

Para poder asignar una tarea debe haber un buffer libre

- Diseño

Proceso master (i:1, numPiezas)

```

// Lee orden de trabajo
• // Espera buffer libre
  // Añadir orden
• // Avisar controlador
  //
end

```

Proceso controlador (i:1, numLinProd)

```

• // Espera master
  // Lee tarea
  // Ejecutar
  // Escribe en matriz
• // Avisar de buffer libre

```

int numPiezas
int numLinProd

int matResult[2][~~2~~]

array
string orden;

int array componentes[numLinPr]

bool array componenteLleno[numLP]

int resultado[numPiezas]
string

Proceso master (i:1, numPiezas)

```

getOrden()
orden = getOrden()
// esperar buffer libre
buffer.wait
// añadir orden
componentes[i] = orden
// avisar controlador
componenteLleno[i] = true
end

```

Proceso controlador (i:1, numLinPr)

```

// Esperar master
componenteLleno
<AWAIT (componenteLleno)>
// Leer y ejecutar tarea
resultado[i] = run()
// Escribir matriz
if (resultado[i] != -1) &
  matRes[0] = resultado[i]
  y
else ...
// Avisar buffer
componenteLleno[i] = false;

```

end